

Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 及结构相关化合物的合成条件：证据分级、路线矩阵与迁移边界

匿名综述工作组

摘要

非中心对称硅酸盐 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 已由高温溶液法获得并完成单晶结构解析，但其投料组成、块体相区和独立复现仍缺少直接证据。本文围绕目标相、无 Zn 的四方 Ba–Y 硅酸盐系列、Ba–Zn–Si–O 结构相关化合物及 Y–Si–O 工艺参照体系，对已发表的组成、热历史、容器、冷却和表征结果进行分级比较。现有实验显示，目标附近的相形成行为同时受 Ba/Y/Si 比、Zn–Y–氧计量、助熔剂比例和冷却路径影响；单晶结构证据不能替代块体相纯度和实际组成分析。基于这些结果，本文提出四项优先工作：建立 Ba₅Y₁₂ZnSi₈O₄₀ 附近的局部相图，检验 Ba₅Y_{13–x}Zn_x[SiO₄]₈O_{8.5–x/2} 的组成–结构关系，并行比较固相反应与高温溶液法晶体生长，以及用 Mg/Co 类比区分尺寸差异。本地两步无机逆合成模型为 Zn、Mg、Co 目标分别推荐以 ZnO、MgO、Co₃O₄ 配合 BaCO₃、Y₂O₃ 和 SiO₂ 的首选原料集合；这些结果仅作为待验证的前驱体假设。最有利于科学发现的实验不是继续尝试孤立温度，而是将组成网格、相定量、单晶结构、实际化学计量和工艺记录组成可反馈的实验闭环。

1 引言

本文的研究对象为非中心对称钡–钇–锌硅酸盐 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈。研究目标包括三方面：确认目标相的组成与结构归属；厘清可重复获得该相的相形成条件；判断含 Zn 相与无 Zn 四方 Ba–Y 硅酸盐之间是否存在连续的组成–结构关系。原始报道在开放体系中以高温溶液法生成晶体生长体，并由单晶 X 射线衍射 (SCXRD) 确定结构 [1]。该结构兼具高配位稀土–氧骨架和孤立或复合硅酸根单元，可为复杂硅酸盐的结构组装和非中心对称氧化物的组成设计提供参照。

目标相的直接报道仅明确了晶体的存在及其结构，尚未给出可独立复现的投料组成、相形成范围或块体相纯样品的制备方法 [1]。因此，本文不由结构相关化合物的条件组合出一条“最佳配方”，而是区分单晶生长、固相反应和相图筛查各自能够解决的问题，并据此设计可区

分不同结构假设的实验。全文保留文献中的数值及其限制条件；结构相关体系与工艺参照体系仅用于提出实验参照。

1.1 相关体系的研究现状

Ba-Y-Si-O 四方硅酸盐系列。 早期助熔剂法生长实验将 $\text{Ba}_{5+x}\text{Y}_{13}\text{Si}_8\text{O}_{41}$ 报道为伴生晶相；随后的 151 组 $\text{BaO-K}_2\text{O-Y}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-MoO}_3$ 体系实验表明， $\text{Y}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比、 MoO_3 用量和冷却速率共同影响硅酸盐的结构类型与晶体质量 [25, 42]。现代单晶研究将相关名义组成重新审定为非化学计量 $\text{Ba}_x\text{Y}_{26}\text{Si}_{16}\text{O}_{71+x}$ ；陶瓷实验还表明，玛瑙研磨可能引入 SiO_2 ，使块体样品偏离名义配比 [43, 44]。另一项相区研究结合能谱（EDS）、连续旋转电子衍射（cRED）、同步辐射粉末 X 射线衍射（PXRD）和中子衍射确认了 $\text{Ba}_5\text{Y}_{13}[\text{SiO}_4]_8\text{O}_{8.5}$ ，并观察到竞争相和玻璃区 [18]。上述结果表明，目标相附近是由 Ba/Y/Si 比、氧计量、液相组成和热历史共同控制的相区，而非一条孤立的配方。

Ba-Zn-Si-O 结构相关化合物。 BaMSiO_4 ($M = \text{Co, Zn, Mg}$) 属于填充鳞石英 (stuffed-tridymite) 衍生结构族，表明二价四面体阳离子可在特定骨架中相互取代，但不能据此认为其结构与含 Y 目标相同构 [29]。 $\text{BaZn}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ 的低温结构与高温结构可由中子衍射和 X 射线衍射区分，表明观测温度和冷却路径会影响结构判定 [28]。 $\text{BaZnSi}_3\text{O}_8$ 的固相反应研究则依次经煅烧、压片、烧结和受控冷却，并以同步辐射或实验室 X 射线衍射表征 [51]。因此，Ba-Zn-Si-O 体系文献的主要启示在于同时记录 Zn 源、气氛、冷却路径以及高温和室温下的相组成，而非直接移用某一温度。

Y-Si-O 工艺参照体系。 Y_2SiO_5 和 $\text{Y}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ 均存在多种多晶型，已通过高温溶液法、熔体法和提拉法（Czochralski 法）制备。衍射、局域谱学和高温表征表明，不同多晶型及冷却后的产物须分别鉴定 [6, 11, 31, 33]。这些工作有助于规范坩埚、助熔剂、挥发损失、缓冷和退火等条件的记录，但不能证明 $\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{Zn}[\text{O}(\text{SiO}_4)]_8$ 适用于同样的生长方法。

1.2 本文结构

本文首先核对目标及相关结构的文献出处，其次总结前人实验对组成、竞争相、污染和热历史的认识，然后比较不同合成路线及其实验条件，最后提出局部相图、Zn-Y-氧计量耦合、固相反应与高温溶液法并行以及 Mg/Co 类比四个研究方向。文中的两步无机逆合成模型仅生成待验证的前驱体集合；温度、气氛、坩埚和表征方法仍依据文献和材料化学约束确定。

图 1 概括了本文的论证路线：相关体系先用于确定结构关系、竞争相和工艺边界；相图与电荷平衡分析提出候选组成，逆合成模型据此给出前驱体集合；固相反应与高温溶液法晶体生长分别检验块体相区和单晶结构；再根据相组成、实际化学计量和结构精修结果逐轮调整组成与工艺。每轮实验均应至少排除一种结构或相区假设，而非追求未经验证的“最佳配方”。

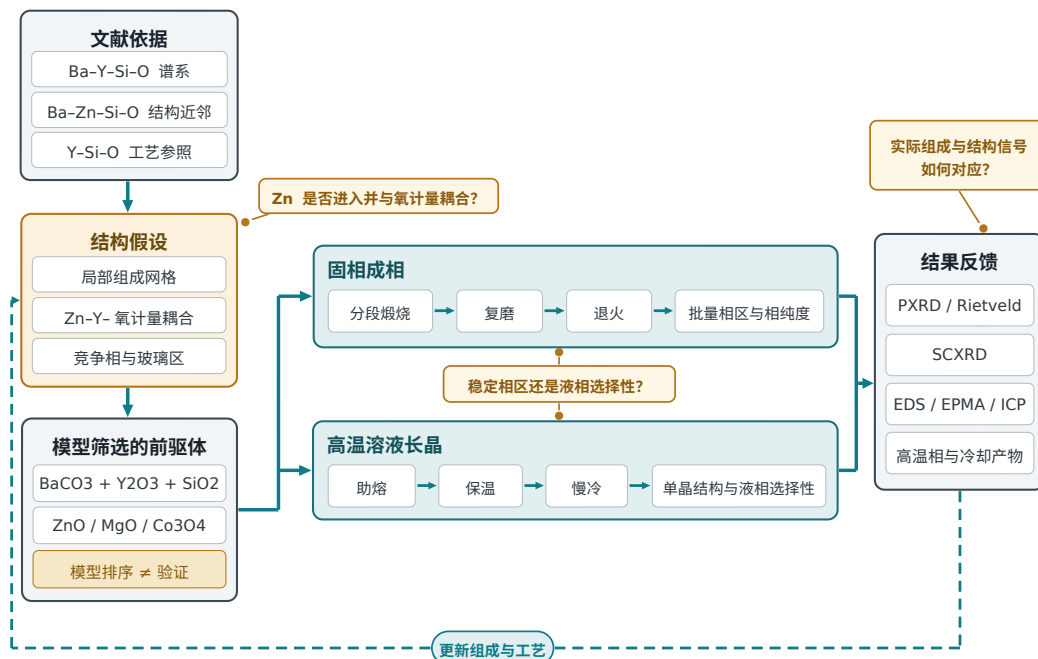


图 1: 本文的研究路线。 Ba-Y-Si-O、Ba-Zn-Si-O 和 Y-Si-O 体系先用于确定结构关系、竞争相和工艺边界；相图与电荷平衡分析提出候选组成，两步无机逆合成模型给出前驱体集合；固相反应与高温溶液法晶体生长分别考察块体相区和单晶结构，表征结果用于调整后续的组成和工艺。

2 文献检索与证据评价

2.1 检索范围

检索以目标化学式和元素式为起点，采用 $\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{Zn}[\text{O}(\text{SiO}_4)]_8$ 、 $\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{ZnSi}_8\text{O}_{40}$ 、BYZSO 和 barium yttrium zinc silicate 等写法，并组合空间群、晶体结构、flux、solid-state、phase diagram 和 crystal growth 等关键词。随后沿三个方向追溯相关文献：(i) 无 Zn 四方 Ba-Y 硅酸盐的命名与结构系列；(ii) 具有明确结构证据的 Ba-Zn-Si-O 化合物；(iii) 报道高温溶液法、固相反应、机械活化或提拉法工艺的 Y-Si-O 体系。检索先查本地材料全文库，再通过 OpenAlex、Crossref、出版社页面、DOI 解析页面、IUCr、COD、RSC 正文与补充材料 (SI) 以及机构知识库核对元数据和实验段落。检索截止日期为 2026-09-01。数据库或接口未命中仅说明该渠道未返回结果，不能据此断言文献不存在。

2.2 纳入、排除与去重

满足下列任一条件的文献予以纳入：直接报道目标相的制备或结构；重新审定 Ba-Y 四方硅酸盐系列的结构、相区或组成系列；为 Ba-Zn-Si-O 或 Y-Si-O 结构相关体系提供可追溯的结构数据或合成条件。综述类文献仅用于统一术语和追溯原始论文，具体实验条件均以原始研究为准。下列资料予以排除：仅元素或功能相近而无晶体学或合成联系的材料；仅有计算

预测而未经实验实现的相；来源无法追溯的聚合摘要或产品信息。玻璃和微晶玻璃仅在说明晶化边界或竞争相时作为工艺参照体系，不能据此推断目标相的结构。

记录先按 DOI 合并；无 DOI 或存在多个版本时，依据题名、作者、年份和来源交叉去重，并核对作者顺序、卷页和出版状态。检索共得到 63 条候选记录，去重和来源核验后保留 51 篇独立文献。目标相仅有一篇直接原始论文，因此本文不宣称覆盖全面，也不宣称已完成独立复现。

2.3 文献相关程度与条件提取

本文按研究对象与目标相的关系将文献分为五类：目标化合物的直接报道、无 Zn 的同类 Ba-Y 四方硅酸盐、具有明确晶体学关系的结构相关化合物、可作工艺参照的合成研究，以及不能支持结构或配方判断的非相关资料。分类针对具体论断而非整篇论文，同一来源的结构结果和工艺信息可支持不同范围的解释。

为便于比较，逐篇提取原料及名义配比、前处理、相形成方式、温度-时间、气氛与体系开放性、坩埚或载体、助熔剂、冷却或生长程序以及产物与表征方法。数值仅保留在对应的原始实验记录中，不跨研究合并。原文未明确给出的项目记为未报道，表示本次核查未取得该信息，并不表示原文确未报道。综合判断优先采用多篇研究在同一实验项目上的一致结果，并分别考察单晶结构、块体相组成、实际化学计量和高温稳定性。

3 目标化合物及相关结构

3.1 问题与范围

比较合成条件之前，须先确定研究对象。现有资料包括含 Zn 目标相的原始报道、无 Zn 四方 Ba-Y 硅酸盐的历史研究，以及仅能提供结构参照的结构相关化合物。原始报道将目标相写作 $\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{Zn}[\text{O}(\text{SiO}_4)]_8$ ，并以单晶 X 射线衍射确定其结构 [1]；后两类资料虽在组成或晶体学描述上接近目标相，但不能替代含 Zn 目标相。本节依次核对原始化学式及其出处、历史命名与现代结构的重新审定，并说明现有结构与相区证据所能支持的结论；具体合成变量见第 5 节。

由此可将“获得了何种相”与“采用了何种条件”两个问题分开。表中为每条记录保留原文化学式、本文的排版形式、结构表征结果和待解决的问题。只有化学式与直接结构证据同时指向目标相的研究，才能作为目标相的直接结构依据。同类 Ba-Y 硅酸盐系列的资料用于识别误指认、非化学计量和竞争相；结构相关化合物仅提示需核查的局部结构单元，不改变目标相的定义。

表 1: 目标化合物及相关 Ba–Y 硅酸盐的组成与结构依据。表中记录按文献对象与目标相的关系分类；无 Zn 研究和结构相关研究均不构成含 Zn 目标相的独立复现。

化学式（原文 → 本文写法）	文献	主要结构证据	与目标相 的关系	结论与待研究问题
$\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{Zn}[\text{O}(\text{SiO}_4)]_8$	[1]	单晶 X 射线结构鉴定 [1]	目标化合物直接文献	结论：含 Zn 目标相及其合成路线类型；待研究：独立复现、块体相纯窗口及与无 Zn 系列的对应
$\text{Ba}_{5+x}\text{Y}_{13}\text{Si}_8\text{O}_{41}$ (暂定) (本文： 保留变量 x)	[25, 42]	伴生相报道与系统相形成筛查 [25, 42]	同类 Ba–Y 四方硅酸盐	结论：历史命名及组成筛查结果；待研究：精确化学计量、结构模型及与目标相的关系
$\text{Ba}_x\text{Y}_{26}\text{Si}_{16}\text{O}_{71+x}$ (本文： 保留非化学计量式)	[43]	单晶非化学计量调制结构重新审定 [43]	同类 Ba–Y 四方硅酸盐	结论：历史式的现代结构解释；待研究：Zn 是否可进入该系列
$\text{Ba}_x\text{Y}_{26}\text{Si}_{16}\text{O}_{71+x}$ 陶瓷	[44]	块体相组成与显微结构分析 [44]	同类 Ba–Y 四方硅酸盐	结论：非化学计量系列的块体表征需求；待研究：第二相、外来 SiO_2 与本征相区的区分
$\text{Ba}_5\text{Y}_{13}[\text{SiO}_4]_8\text{O}_{8.5}$	[18]	EDS、cRED、同步辐射 PXRD 与中子精修 [18]	同类 Ba–Y 四方硅酸盐	结论：独立确认的四方 Ba–Y 结构与相区参照；待研究：与含 Zn 目标相的位点对应
$\text{BaY}_{16}\text{Si}_4\text{O}_{33}$	[30]	单晶结构及孤立正硅酸根单元 [30]	结构相关化合物	结论：Ba–Y 正硅酸盐的结构参照；待研究：缺乏与含 Zn 目标相同相的依据

3.2 目标相的文献出处

在本文核查的文献中， $\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{Zn}[\text{O}(\text{SiO}_4)]_8$ 仅有一篇直接报道 [1]。该报道采用开放体系高温溶液法生晶体生长体，并以单晶 X 射线衍射鉴定其结构 [1]。这是目前唯一直接确认目标相的研究，其结果不能与相关化合物的条件组合成“共识配方”。该报道支持目标化学式、路线类型和单晶结构归属，但不能证明跨实验室复现或块体相纯窗口，也未完全厘清氧计量表达式、Zn 位点及其与无 Zn 四方硅酸盐系列的关系。

表 1 分列原文写法与本文的排版形式。后者仅统一符号、下标和括号，不将变组成式改写为定组成式，也不依据元素守恒自行修改已发表的化学式。

3.3 四方硅酸盐系列的重新审定

历史名称的沿用不等于结构的延续。早期助熔剂法生长研究将 $\text{Ba}_{5+x}\text{Y}_{13}\text{Si}_8\text{O}_{41}$ 记为暂定伴生相 [25]；后续的系统助熔剂法研究将其纳入多变量相形成筛查，但对象仍为无 Zn 的 Ba–Y 四方硅酸盐 [42]。现代单晶研究将相关名义组成重新审定为 $\text{Ba}_x\text{Y}_{26}\text{Si}_{16}\text{O}_{71+x}$ 非化学计量调制结构 [43]；相应的陶瓷研究表明，块体样品还须检查第二相和研磨介质引入的 SiO_2 [44]。因此，历史名称须依据结构模型和块体相组成重新核对；上述研究均未直接观察到精确的含 Zn 目标化学式。

独立相区研究结合 EDS、cRED、同步辐射 PXRD 和中子精修, 确认了四方 $\text{Ba}_5\text{Y}_{13}[\text{SiO}_4]_8\text{O}_{8.5}$ [18], 为无 Zn 的 Ba–Y 硅酸盐提供了有别于暂定命名的结构参照。 $\text{BaY}_{16}\text{Si}_4\text{O}_{33}$ 的单晶结构则给出了含孤立正硅酸根单元的 Ba–Y 参照结构 [30], 可用于检查多面体与硅酸根的连接方式, 但不是含 Zn 目标相的直接证据。本节据此确定目标相的化学式, 其余记录用于说明相关结构和竞争相; 这些记录所能支持的论断范围见第 4 节。

4 文献相关程度与可比范围

4.1 分类依据

本文按研究对象与目标相的关系组织文献, 不将整篇论文简单归入单一类别。同一研究可分别为结构、合成路线或表征方法提供依据, 每条结论仅适用于该文献直接观察的对象。文献分为五类: 目标化合物的直接报道、无 Zn 的同类 Ba–Y 四方硅酸盐、具有明确晶体学关系的结构相关化合物、可作工艺参照的合成研究, 以及不能支持目标结构或配方判断的非相关资料。分类用于说明结论的适用范围, 不评价论文质量。

目标化合物的直接报道。 化学式须与 $\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{Zn}[\text{O}(\text{SiO}_4)]_8$ 一致, 且原始研究须同时给出制备过程和结构鉴定。目前仅 Ababakeri 等报道的开放体系高温溶液法生长与单晶 X 射线结构研究符合这一条件 [1]。该研究提供了唯一的直接实验起点, 但尚未建立可独立复现的块体相纯窗口。

同类 Ba–Y 四方硅酸盐。 此类研究不含 Zn, 但直接涉及四方 Ba–Y 硅酸盐的历史命名、结构重新审定或相区关系。早期工作报道了暂定的 $\text{Ba}_{5+x}\text{Y}_{13}\text{Si}_8\text{O}_{41}$ 伴生相 [25]; 现代单晶研究将相关组成重新审定为非化学计量调制结构 [43]; 独立研究则以多种衍射和成分分析方法确认了四方 $\text{Ba}_5\text{Y}_{13}[\text{SiO}_4]_8\text{O}_{8.5}$ [18]。这些结果可限定历史化学式、组成范围和竞争相, 但不能替代含 Zn 目标相的复现。

结构相关化合物、工艺参照与非相关资料。 具有可靠晶体学数据的 Ba–Zn–Si–O 或 Ba–Y–Si–O 化合物, 可用于比较多面体连接方式、阳离子位点和相变表征 [28–30, 51]; 仅提供合成路线、气氛、冷却或机械处理信息的研究, 可用于设计实验记录项目和选择表征方法 [31, 33, 41]。上述资料均不能推出目标相的组成范围。仅具元素相似性、功能背景或一般理论讨论而无晶体学或合成联系的研究, 不纳入目标相的条件比较 [8, 12, 17]。

图 2 给出文献对象、实验条件与所能明确的问题之间的对应关系。比较时先确认文献实际研究的相, 再在相同实验项目下比较原料、热历史、气氛、容器和冷却条件。这种整理便于比较, 但不消除化合物之间的结构差异。文献与目标相的关系越远, 可借鉴的内容越限于变量设置、实验设计和表征方法, 具体温度、配比或助熔剂用量不能直接移用。

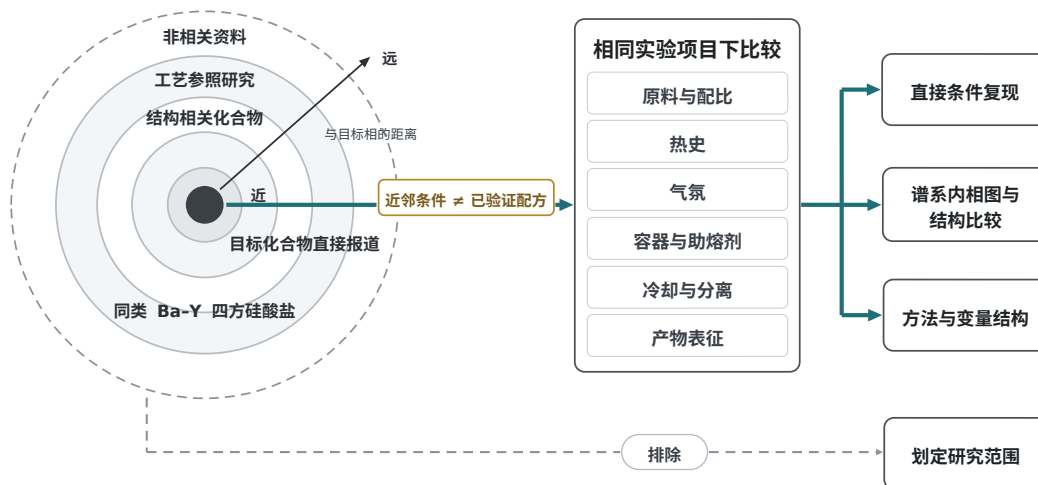


图 2: 不同文献对目标化合物合成研究的适用范围。左侧依次列出目标化合物直接报道、同类 Ba-Y 四方硅酸盐、结构相关化合物、工艺参照研究和非相关资料；中部按相同实验项目整理原料、热历史、气氛、容器、冷却和产物表征；右侧说明各类资料所能明确的问题。目标化合物的直接报道目前仅有一篇 [1]。相关体系的数值仅用于说明实验变量和表征方法，不能直接作为目标相的已验证配方。

4.2 结构相关性

结构相关性至少要求有可追溯的晶体学证据,不能仅依据元素组相形成同。 $BaMSiO_4$ ($M = Co, Zn, Mg$) 经单晶 X 射线衍射和粉末中子衍射归入填充鳞石英 (stuffed-tridymite) 衍生结构族 [29]。该结果可用于比较 Zn、Mg 和 Co 的四面体网络,但该结构族不含 Y 且结构系列不同,不能作为目标相的直接依据。 $BaZn_2Si_2O_7$ 的低温结构与高温结构经中子衍射和 X 射线衍射区分 [28]; $Ba_2ZnSi_2O_7$ 的单斜结构由单晶精修确立 [20]; $BaZnSi_3O_8$ 的衍射结果给出了 ZnO_4 与 SiO_4 的连接网络 [51]。这些研究有助于确定待比较的结构参数,但不能确定目标相在何种条件下可复现。

Ba-Si-O 体系中四配位 Si 网络的复杂性及其热响应仅可作为间接的结构参照 [16]。 $Y_2Si_2O_7$ 的多晶型及其热膨胀数据表明,同一组成可对应不同结构,跨年代比较须核对结构模型和观测温度 [5, 11]。这些结果可用于提出结构表征问题,但不提供目标相的稳定区间。

综上,同类 Ba-Y 硅酸盐研究可用于检验组成和相区,结构相关研究可用于比较位点和表征方法,工艺参照研究可用于完善实验设计。具体合成条件只能在原始研究对象和实验范围内解释,不能因化合物“相似”而直接外推。

4.3 非相关资料的界定

仅含 Ba 和 Si 不足以构成结构相关性。蓝锥矿 (benitoite) 型 $BaSi_4O_9$ 的结构精修 [14]、高压 $BaSi_4O_9$ 的三方结构 [19]、硅酸三钡 (tribarium silicate) 的结构精修 [40] 以及高温 $Ba_2[Si_4O_{10}]$ 的结构报道 [21] 均表明, Ba-Si-O 网络可具有不同结构,但缺少目标相所需的 Y/Zn 位点对

应关系。高压 Ba 硅酸盐中出现 9R/6H 钙钛矿型结构的报道进一步表明，压力路径可能通向另一类网络，不能据此反推常压下的目标路线 [46]。

同样，应用背景相近也不能替代结构证据。Ce³⁺ 掺杂 Ba₅Si₈O₂₁ 的光学研究未提供 Y/Zn 目标相的归属信息 [49]；非中心对称 LiBa₂GaSi₂O₈ 与目标相仅在光学应用背景上相近，组成和结构系列均不相同 [17]。填充型硅石结构（stuffed silica）的经典概念以及零热膨胀材料的理论-实验综述有助于统一术语和理解热机械行为，但不能支持目标相的配方判断 [8, 12]。

因此，非相关资料仅用于划定研究范围，不进入目标相的合成条件比较。即使将相关资料列于同一表中，也仅表示实验项目可比较，不表示不同化合物具有相同的结构或相形成条件。

5 合成方法与实验条件比较

本节先概括前人实验得到的规律，再按主要相形成过程比较各合成方法。表格逐项列出原料与配比、热历史、气氛与体系、容器与助熔剂、冷却或生长程序以及产物表征。比较的目的不在于组合出推荐配方，而在于保留不同研究对象之间的差异。目标相的直接文献仅明确了开放体系高温溶液法和单晶 X 射线结构鉴定；投料、温度程序、坩埚、助熔剂和冷却程序均无明确记载，因此记为未报道 [1]。

5.1 前人实验的主要结论

已有实验表明：第一，组成坐标比单一的最高温度更能解释 Ba-Y-Si-O 体系的相形成差异，Y₂O₃/SiO₂ 比、MoO₃ 用量和冷却速率共同影响结构类型和晶体质量 [25, 42]；第二，单晶结构不能代表块体相纯，无 Zn 陶瓷研究仍检测到第二相 [18, 44]；第三，局部相图可将复现问题转化为可检验的相区问题，并为下一轮投料提供依据 [18]。下文据此比较各路线的实验条件，不将这些相关体系的结果直接改写为目标相的配方。

5.2 合成条件的统一比较

图 3 将文献记录分为“合成方法-实验条件-产物表征”三个层次。外加助熔与自熔/熔体路线列出助熔剂比例、容器接触、冷却与分离、熔体均化和成核条件；固相陶瓷路线列出混合、压片、煅烧、复磨和复烧条件；仅在文献明确报道机械活化时才列入机械化学路线；Czochralski 路线另列籽晶、提拉、旋转和退火条件。图中连线表示实验条件与表征结果的对应关系，不表示某一变量必然导致特定相。

各方法的文献数量并不代表其条件记录同样完整。只有在来源明确说明时，才能确认无坩埚熔体法、开放体系高温溶液法或稀土硅酸盐高温结晶等路线 [2, 10, 15, 27]。Leonyuk 的另一条题名级记录仅确认单晶对象和结构精修，不能据此判断生长方法 [26]。固相反应文献涵盖结构相变、陶瓷烧结、掺杂表征和玻璃析晶，但仅有可定位到实验段落的项目才列入数值表格 [9, 22, 23, 28, 32, 35, 48, 51]。机械化学资料中，Tzvetkov 与 Minkova 明确报道了机械处理；

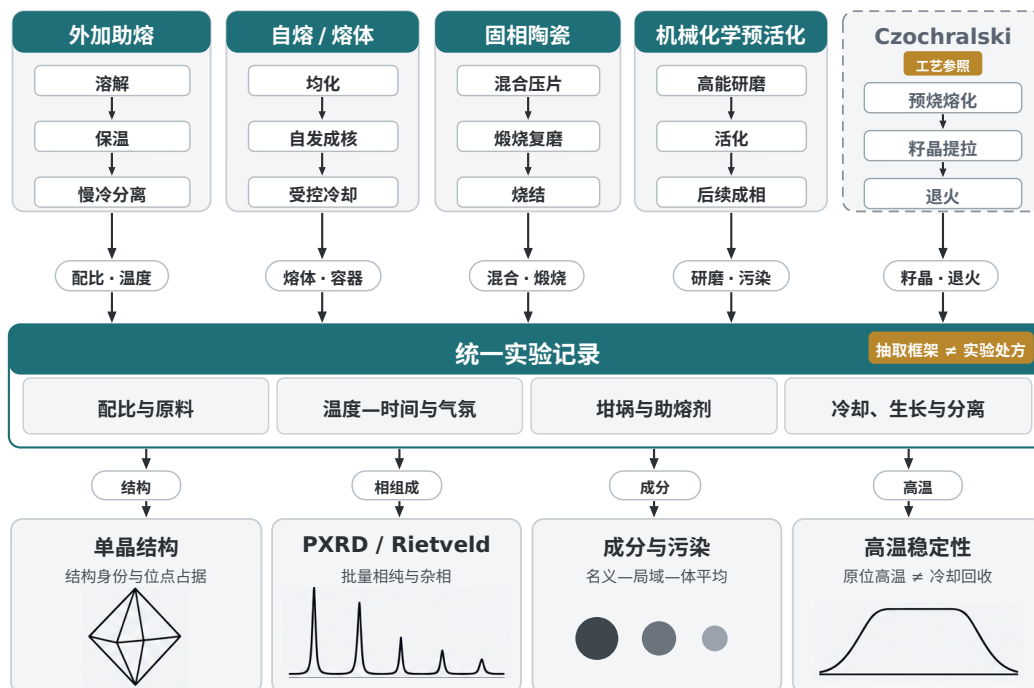


图 3: 不同合成方法的条件比较与产物表征。左侧区分外加助熔、自熔/熔体、固相陶瓷、机械化学预活化和 Czochralski 路线；中部列出可比较的原料、热历史、气氛、容器、冷却和生长条件；右侧列出单晶结构、PXRD/Rietveld 精修、成分分析及高温稳定性等互补表征。连线表示实验条件与表征结果的对应关系，不表示变量与相形成之间的因果关系；Czochralski 路线仅作工艺参照，本图不构成目标相的实验配方。

Yıldırım 仅报道助剂参与的固-液相烧结，不能因研究对象为粉体而归为机械化学 [41, 45]。提拉法资料同样仅作为 $\text{Y}_2\text{SiO}_5/\text{Ln}_2\text{SiO}_5$ 的工艺参照 [4, 7, 31, 47]。

5.3 条件总表

表 2 逐行列出每条记录的文献出处、化学输入、合成方法、与目标相的关系，以及热历史、体系、坩埚与助熔剂、冷却或生长程序、产物表征和未记载项。表 3 以相同编号承接热历史、气氛与体系、坩埚与助熔剂、冷却或生长程序、产物表征和未记载项。来源与出处栏标注“实验部分”时，表示本文已核对原始实验段落；标注“摘要/题名”时，仅确认其中明示的对象或方法，不由“晶体生长”等泛称补出未写明的步骤。“—”表示本次核查未取得该项目的明确记载，不表示原实验没有该步骤。

表 2: 目标化合物及相关体系的合成条件总表 (一): 文献出处、化学输入、合成方法与目标相的关系。
 每条记录一行; A 区为目标化合物的直接文献, B 区为无 Zn 的同类 Ba-Y 四方硅酸盐 (不是目标相的复现), C 区为结构相关与工艺参照研究。“—”表示本次核查未取得明确记载, 不表示原实验没有该步骤; 相关体系的数值不是目标相的已验证配方。

编号	来源与出处	目标/产物式	原料、配比与前处理	合成方法; 与目标相的关系
A 区: 目标化合物直接文献				
A1	出版社摘要, ESI 仅作结构/成分核验 [1]	Ba ₅ Y ₁₂ Zn[O(SiO ₄)] ₈	—	高温溶液; 外加助熔/自助熔未明; 关系: 目标化合物直接文献
B 区: 无 Zn 的同类 Ba-Y 四方硅酸盐, 不是目标相复现				
B1	p. 422, 实验部分 (伴生相批次) [25]	Ba _{5+x} Y ₁₃ Si ₈ O ₄₁ (伴生相)	整批投料: BaCO ₃ /K ₂ CO ₃ /MoO ₃ 各 1 g, Y ₂ O ₃ 0.1614 g, SiO ₂ 0.1718 g; 不可换算为伴生相化学计量配比	外加助熔; 关系: 同类 Ba-Y 四方硅酸盐
B2	摘要与系统实验说明, 单批 SI 未取得 [42]	Ba _{5+x} Y ₁₃ Si ₈ O ₄₁ (151 次筛选中的一相)	BaO-K ₂ O-Y ₂ O ₃ -SiO ₂ -MoO ₃ 研究体系; 试剂形态、单批配比、前处理—	外加助熔; 关系: 同类 Ba-Y 四方硅酸盐
B3	原文工艺摘录 (自熔晶体) [43]	Ba _x Y ₂₆ Si ₁₆ O _{71+x} (x ≈ 10.2)	—	自熔/熔体; 关系: 同类 Ba-Y 四方硅酸盐
B4	摘要证据 (x = 9–11 陶瓷系列) [43]	Ba _x Y ₂₆ Si ₁₆ O _{71+x} (系列)	—	固相陶瓷; 关系: 同类 Ba-Y 四方硅酸盐
B5	p. 598, §2[44]	Ba _x Y ₂₆ Si ₁₆ O _{71+x} (x = 9–14 系列)	BaCO ₃ /Y ₂ O ₃ /SiO ₂ ; Ba:Y:Si=x:26:16 (x = 9.0–14.0); 原料热预处理; 玛瑙罐/球中 400 rpm 干磨 1 h, 煅烧后再磨 1 h	固相陶瓷; 关系: 同类 Ba-Y 四方硅酸盐
B6	主文 §2.1.1、SI §1.1/§1.3[18]	Ba ₅ Y ₁₃ [SiO ₄] ₈ O _{8.5} (phase A)	BaCO ₃ /Y ₂ O ₃ /SiO ₂ ; BaCO ₃ :YO _{1.5} :SiO ₂ = 5:13:8, 终料 0.5 g; 干燥/预热、玛瑙研磨、10 mm 压片	固相陶瓷/粉体; 关系: 同类 Ba-Y 四方硅酸盐
C 区: 结构相关和工艺参照的高温溶液与熔体研究				
C1	出版社摘要 [2]	Ba ₃ Zn ₄ Si ₄ O ₁₅	—	高温溶液; 外加/自助熔未明; 关系: 结构相关化合物
C2	IUCr 原文实验部分 [33]	β-Y ₂ Si ₂ O ₇ , 伴 Na ₂ Si ₂ O ₅ 与氧磷灰石	Na ₂ CO ₃ /Y ₂ O ₃ /SiO ₂ 按 NaYSi ₂ O ₆ 配比; 营养物:Na ₂ MoO ₄ = 1:10; 前处理—	外加助熔; 关系: 工艺参照研究
C3	原始论文记录 [15]	Zn ₂ SiO ₄	熔体 5 Zn ₂ SiO ₄ + 3 Pb ₂ ZnSi ₂ O ₇ ; 氟化物供 Zn 的试验; 前处理—	外加助熔; 关系: 工艺参照研究
C4	题名/元数据 [10]	高温稀土焦硅酸盐	—	无坩埚熔体; 关系: 工艺参照研究
C5	原文索引实验段 (助熔支线) [27]	Y ₂ SiO ₅ /Y ₂ Si ₂ O ₇ /LaBSiO ₅	Y-Si-O 营养物; Li/K 二、三钼酸盐; 精确配比、前处理—	外加助熔; 关系: 工艺参照研究
C6	题名与 DOI 元数据 [26]	Y ₂ SiO ₅ /Y ₂ Si ₂ O ₇ /LaBSiO ₅	—	未明 (题名未区分生长路线); 关系: 工艺参照研究
C 区: 结构相关和工艺参照的固相陶瓷研究, 第一组				
C7	原文实验部分 [28]	BaZn ₂ Si ₂ O ₇	BaCO ₃ /ZnO/SiO ₂ 化学计量配比; 充分混合并中间研磨	固相陶瓷; 关系: 结构相关化合物
C8	原始论文 PDF 实验部分 [51]	BaZnSi ₃ O ₈	BaCO ₃ (99.8%)、ZnO/SiO ₂ (99.5%); 配比—; 聚乙烯罐/ZrO ₂ 球/去离子水球磨 5 h, 85 °C 干燥, 150 MPa 压片	固相陶瓷; 关系: 结构相关化合物

续下页

表 2: 合成条件总表 (一) 续表

编号	来源与出处	目标/产物式	原料、配比与前处理	合成方法; 与目标相的关系
C9	原始论文实验部分, 批次映射未暴露 [23]	Ba ₂ ZnSi ₂ O ₇ /BaZnSiO ₄ ; BaZn _{2-x} Mg _x Si ₂ O ₇ 系列	SiO ₂ /BaCO ₃ /ZnO; Mg 源为碳酸盐-氢氧化物水合物; 球磨; 单批配比/球磨参数—	固相陶瓷; 关系: 工艺参照研究
C10	题名/元数据 [9]	BaZnSi ₃ O ₈ 基陶瓷	—	固相陶瓷; 关系: 工艺参照研究
C11	题名/元数据 [48]	Ba ₂ MgSi ₂ O ₇ 陶瓷	—	固相陶瓷; 关系: 工艺参照研究
C 区: 结构相关和工艺参照的固相陶瓷研究, 第二组				
C12	开放原文实验部分 [35]	Ba ₂ ZnSi ₂ O ₇ :Sm ³⁺	BaCO ₃ /ZnO/SiO ₂ (99%), Sm ₂ O ₃ (99.9%); 名义掺杂比—; 乙醇中玛瑙研钵研磨 1 h	固相陶瓷; 关系: 工艺参照研究
C13	原始摘要 [32]	Ba/Zn 正硅酸盐:Eu ³⁺ /Mn ²⁺	氧化物/碳酸盐, 或 Ba ₂ SiO ₄ :Eu 与 Zn ₂ SiO ₄ :Mn 先驱体; 配比、前处理—	固相反应; 关系: 工艺参照研究
C14	学位论文元数据/工艺索引 [22]	Ba-Zn-Si 晶相/高温玻璃焊料晶化相	—	固相陶瓷 (玻璃析晶语境); 关系: 工艺参照研究
C15	机构论文库摘要 [45]	Y ₂ SiO ₅ 粉体	LiYO ₂ 添加剂; 配比、前处理—	固-液相烧结; 非机械化学证据; 关系: 工艺参照研究
C16	原文索引实验部分 [50]	Ba ₂ ZnSi ₂ O ₇	BaCO ₃ (99.8%)、ZnO/SiO ₂ (99.5%); 配比—; 聚乙烯罐/ZrO ₂ 球/去离子水球磨 5 h	固相陶瓷; 关系: 工艺参照研究
C 区: 机械活化与 Czochralski 工艺参照				
C17	p. 126, §2[41]	Y ₂ SiO ₅ /Y ₂ Si ₂ O ₇ /钇氧磷灰石混相	Y ₂ O ₃ /SiO ₂ = 7:9; 另比较水合氧化钇; 80 cm ³ 玛瑙罐、20 mm/总重 40 g 玛瑙球, 球粉比 7:1; 空气中 256 rpm, 1–3 h	机械化学预活化 + 后续热处理; 关系: 工艺参照研究
C18	原文实验部分 [31]	Y ₂ SiO ₅	Y ₂ O ₃ (99.999%) /SiO ₂ (99.99%), 约 980 g、化学计量配比; 刚玉研钵混磨、液压压块并预烧	Czochralski; 关系: 工艺参照研究
C19	原文索引实验段 (提拉支线) [27]	Y ₂ SiO ₅ (含 Cr 掺杂系列)	高纯 Y ₂ O ₃ /SiO ₂ ; 精确配比、预烧—	Czochralski; 关系: 工艺参照研究
C20	学位论文生长章节索引 [4]	稀土掺杂 Y ₂ SiO ₅	—	Czochralski (章节级索引); 关系: 工艺参照研究
C21	原文索引实验段 [47]	Y ₂ SiO ₅ /Eu:Y ₂ SiO ₅	纯度 ≥ 99.99% 原料; 为应对 SiO ₂ 挥发, 熔体相对化学计量组成偏移至多 0.2% (方向按原文表述未明); 预烧—	Czochralski; 关系: 工艺参照研究
C22	原始路线研究摘要 [7]	Ln ₂ SiO ₅ (含 Y ₂ SiO ₅)	—	Czochralski; 关系: 工艺参照研究

表 3: 合成条件总表 (二): 热历史、气氛与体系、坩埚与助熔剂、产物表征和未记载项。 编号与表 2 对应; 单元格内以 “;” 分隔并标注的子项 (冷却/生长、坩埚/助熔剂) 承接原表的对应栏。

编号	温度-时间; 冷却/生长	气氛/体系; 坩埚/助熔剂	产物与表征	未记载项
A 区: 目标化合物直接文献				
A1	—	开放体系; 气体组成—	单晶; SCXRD; 产率、尺寸和块体相纯度—	原料、配比、前处理、温度-时间、气体、坩埚、助熔、冷却/分离、产率/尺寸、相分数
B 区: 无 Zn 的同类 Ba-Y 四方硅酸盐, 不是目标相复现				
B1	1150 °C, 3 h; 冷却/生长: 2 K h ⁻¹ 冷至 900 °C; 关炉后缓冷至室温	空气; 开放/封闭性未明; 坩埚加盖; 坩埚/助熔剂: 有盖铂坩埚; MoO ₃ 1 g; 蒸馏水溶去助熔相	无色棱柱伴生晶体; 单晶精修给暂定式; 独立产率、块体相分数—	伴生相独立化学计量配比/前处理、体系封闭性、独立产率、相分数
B2	—	—	多相筛选; SCXRD/PXRD/Rietveld/SEM; 该相单批产率—	单批配比、前处理、温度-时间、气氛、坩埚、助熔量、冷却、产率
B3	1600 °C; 时间—	—	自熔单晶; SCXRD; 产率、尺寸、块体相分数—	原料、配比、前处理、时间、体系、坩埚、助熔、冷却、产率/尺寸、相分数
B4	—	—	陶瓷组成窗口; SCXRD/PXRD 的具体分工与相分数—	原料、单点配比、前处理、全部热历史/体系/容器/冷却、相分数
B5	1300 °C, 12 h 煅烧; 1600 °C, 2 h 烧成; 冷却/生长: 断电后炉冷至室温	空气; 体系封闭性—; 坩埚/助熔剂: Pt-Rh 板; 有盖氧化钼坩埚; 未列外加助熔	陶瓷; PXRD; 见第二相及玛瑙来源 SiO ₂ 污染; 定量相分数—	升降温速率、体系封闭性、产率/相分数
B6	1273 K, 12 h 煅烧; 1573 K, 24 h 退火并复磨复烧两次; 中子样另在 1573 K 均化 12 h; 冷却/生长: 冷却后破碎细磨; 非晶体生长	空气; 升降温 5 K min ⁻¹ ; 坩埚/助熔剂: 氧化铝坩埚; 未列助熔剂	粉体; PXRD 监测; EDS、cRED、同步辐射 PXRD、中子 TOF; 产率/定量相分数—	独立产率、定量相分数
C 区: 结构相关和工艺参照的高温溶液与熔体研究				
C1	—	开放空气; 气流—	单晶; SCXRD; 产率、尺寸、相分数—	原料、配比、前处理、温度-时间、气流、坩埚/助熔、冷却/分离、产率/尺寸/相分数
C2	缓升至 1473 K (1200 °C), 24 h; 冷却/生长: 2 K h ⁻¹ 冷至 673 K (400 °C); 后续冷却—	气氛、开放/封闭—; 坩埚加盖; 坩埚/助熔剂: 有盖铂坩埚; Na ₂ MoO ₄ ; 沸水溶去助熔剂	无色立方晶体及伴生相; 100/280 K SCXRD; 产率—	前处理、气氛/体系、后续冷却、产率
C3	1300 °C 至 960 °C; 保温—; 冷却/生长: 1 °C h ⁻¹ ; 后续冷却—	坩埚/助熔剂: 坩埚—; Pb ₂ ZnSi ₂ O ₇ /氟化物助熔; 分离—	数毫米六方柱; 化学分析/浮力密度, 来源式 Zn _{1.96} Si _{1.04} O _{4.04} ; 产率—	前处理、保温、体系、坩埚、分离、后续冷却、产率
C4	—	坩埚/助熔剂: 无坩埚; 助熔—	熔体产物; 中子粉末衍射/profile refinement; 产率、相分数—	原料、配比、前处理、温度-时间、体系、助熔、冷却、产率/相分数
C5	—	坩埚/助熔剂: Li/K 钼酸盐助熔; 坩埚、助熔比、分离—	自发成核晶体; 电子探针、XRD/结构精修; 产率—	精确配比、前处理、温度-时间、体系、坩埚、助熔比/分离、冷却、产率
C6	—	—	题名仅支持单晶对象与结构精修; 产率/尺寸—	原料、配比、前处理、合成方法及全部实验条件、产率/尺寸

续下页

表 3: 合成条件总表 (二) 续表

编号	温度-时间; 冷却/生长	气氛/体系; 坩埚/助熔剂	产物与表征	未记载项
C 区: 结构相关和工艺参照的固相陶瓷研究, 第一组				
C7	1280 °C; 时间—	—	白色多晶粉; PXRD、中子衍射、GSAS/Rietveld; 产率/相分数—	时间、体系、坩埚/助熔、冷却、产率/相分数
C8	空气中 1000 °C, 3 h 煅烧 ($5^{\circ}\text{C min}^{-1}$); 1090–1120 °C, 3 h 烧结; 冷却/生长: $2^{\circ}\text{C min}^{-1}$ 冷至 1000 °C, 随后炉冷	空气; 开放/封闭—	陶瓷; 实验室/同步辐射 XRD 与 Rietveld; 产率/定量相分数—	配比、体系封闭性、坩埚/助熔、产率/相分数
C9	冷却/生长: 冷后再球磨; 冷却速率—	—	多晶; HT-XRD、膨胀仪; 单批相分数—	单批配比/球磨、温度-时间、体系、坩埚/助熔、冷却速率、相分数
C10	—	—	陶瓷; 结构/微波介电表征, 具体相纯方法和相分数—	原料、配比、前处理及全部实验条件、相分数
C11	—	—	陶瓷; 结构/烧结/微波介电表征, 具体相纯方法和相分数—	原料、配比、前处理及全部实验条件、相分数
C 区: 结构相关和工艺参照的固相陶瓷研究, 第二组				
C12	O ₂ 中 1200 °C, 6 h; 升温 $5^{\circ}\text{C min}^{-1}$; 冷却/生长: 自然冷至室温后研磨	O ₂ ; 开放/封闭—; 坩埚/助熔剂: 氧化铝坩埚; 助熔—	粉体; XRD/FTIR/SEM-EDS/热与光谱; 产率/相分数—	掺杂比、体系封闭性、助熔、产率/相分数
C13	—	—	粉体; PXRD/IR/UV-vis/发光; 产率/相分数—	配比、前处理及全部实验条件、产率/相分数
C14	—	—	晶化相; HT-XRD/膨胀表征索引; 单批相分数—	原料、配比、前处理及全部单批实验条件、相分数
C15	—	坩埚/助熔剂: 坩埚—; LiYO ₂ 添加剂用量—	粉体; 光学显微、XRD、SEM-EDS; 产率/相分数—	配比、前处理及全部热历史/体系/容器/冷却、产率/相分数
C16	空气中 1100 °C, 3 h 煅烧; air/O ₂ /N ₂ 中 1200 °C 或 N ₂ -1 vol% H ₂ 中 1125 °C 烧结; 烧结时间—	air/O ₂ /N ₂ /N ₂ -1 vol% H ₂ ; 开放/封闭—	陶瓷; XRD/XPS/微波介电; 还原气氛样见 BaSiO ₃ ; 产率/相分数—	配比、烧结时间、体系封闭性、坩埚/助熔、冷却、产率/相分数
C 区: 机械活化与 Czochralski 工艺参照				
C17	后续热处理在空气中 2 h; 摘要以 $T > 1000^{\circ}\text{C}$ 概括相形成, 具体设定点未由本段完整暴露	研磨与热处理均在空气中; 开放/封闭性—; 坩埚/助熔剂: 玛瑙球/罐用于研磨; 合成热处理坩埚、助熔—	混相粉体; XRD/IR/热分析; 相分数—	合成热处理具体温度点、体系封闭性、热处理坩埚/助熔、冷却、相分数
C18	1200 °C, 24 h 制得单相炉料; 熔化温度/生长时间—	高纯 N ₂ ; 开放/封闭—; 坩埚/助熔剂: 铈坩埚, 80×60 mm; 助熔不适用	单晶; 取向、光学显微、SEM、吸收光谱; 结构相纯/产率—	熔化温度/生长时间、体系封闭性、提拉/转速/冷却、结构相纯/产率
C19	冷却/生长: 提拉 $2.0\text{--}2.5\text{ mm h}^{-1}$; 旋转、冷却/退火—	坩埚/助熔剂: RF 加热铈坩埚, 约 80×90 mm; 助熔不适用	大晶体/自发成核晶体; 电子探针、XRD/结构精修; 产率—	精确配比/预烧、熔化/时间、体系、旋转/冷却/退火、产率
C20	—	坩埚/助熔剂: 坩埚—; 助熔不适用	晶体/光谱与晶场分析; 结构相纯、产率/尺寸—	原料、配比、预烧及全部生长参数、结构相纯/产率/尺寸

续下页

表 3: 合成条件总表 (二) 续表

编号	温度-时间; 冷却/生长	气氛/体系; 坩埚/助熔剂	产物与表征	未记载项
C21	熔化温度、生长时间—; 生长后退火 20 h	坩埚/助熔剂: RF 加热铱坩埚; 助熔不适用	约 35 mm×130 mm、460–486 g 晶体; 显微观察 Ir 夹杂; 结构相纯/产率—	预烧、熔化/生长时间、体系、提拉/旋转/冷却、退火温度、结构相纯/产率
C22	—	坩埚/助熔剂: 坩埚—; 助熔不适用	单晶; 研究熔体稳定性、掺杂分配与晶面形成; 结构相纯/产率—	原料、配比、预烧及全部生长参数、结构相纯/产率

5.4 分区比较

A 区的核心信息是直接文献未给出完整配方: 目标化合物目前仅有路线类别和 SCXRD 结果可供核对, 不能由相关体系回填任何配方项目 [1]。B 区表明, 无 Zn 的同类 Ba–Y 硅酸盐研究已覆盖助熔剂法伴生相、自熔晶体、陶瓷组成扫描和多探针固相/粉体相区研究, 但研究对象均非含 Zn 目标相; 尤其是单批 SI 未取得的系统筛选, 不能压缩为一条“代表性条件”[18, 25, 42–44]。

C 区的直接价值在于显示不同方法之间的实验条件差异。高温溶液法文献通常同时给出助熔剂组成、容器和缓冷/分离条件, 固相反应文献则更常给出混合、煅烧、复磨与烧结条件; 同一体系在不同气氛下制备时, 还须将挥发损失与第二相作为产物信息, 而不能将气氛视为孤立的“优化变量”[33, 50, 51]。C17 给出了转速、时长、玛瑙球/罐和球粉比, 因而可描述其机械活化步骤, 但产物仍为混相粉体, 不能提供目标相的配方; 提拉法研究即使给出炉料、坩埚和晶体尺寸, 仍需结构和相纯度表征, 不能由晶体外观推断目标相的可生长性 [27, 31, 41, 47]。因此, 表中数值仅在各自的文献记录内成立: 不跨文献合并, 不对不同化合物取平均, 也不将“摘要未给出”改写为“原文未报道”。

6 既有实验结果的综合

条件比较不仅保存数值, 也能识别不同研究中反复出现的规律。综合目标相与相关化合物的已发表实验, 可归纳出三项可直接指导下一轮实验的认识。

6.1 相形成差异的主导因素: 组成坐标而非单一最高温度

Ba–Y–Si–O 体系助熔剂法生长的 151 组实验表明, Y_2O_3/SiO_2 比和 MoO_3 用量主导硅酸根的连接方式与晶体类型。降低 Y_2O_3/SiO_2 比或在一定范围内增加 MoO_3 用量, 结构均趋向更高的 SiO_4 连接度; MoO_3 过量则不利于晶体生长, 较低的冷却速率通常改善晶体形貌和产率 [42]。因此, 目标相筛查应将营养物组成、助熔剂比例和冷却速率视为独立变量, 而不能仅复制某一最高温度。早期伴生晶体在 1150 °C 保温并缓冷后获得, 但该结果来自含 K_2CO_3/MoO_3 的整批助熔体系, 不能换算为目标相的化学计量投料 [25]。

固相研究指向同一结论。 $\text{Ba}_x\text{Y}_{26}\text{Si}_{16}\text{O}_{71+x}$ 陶瓷在 $x = 9\text{--}14$ 组成系列中, 主相与第二相随名义 Ba 含量变化; 玛瑙研磨带入的 SiO_2 会干扰本征相区的判断 [44]。 $\text{Ba}_5\text{Y}_{13}[\text{SiO}_4]_8\text{O}_{8.5}$ 是在跨越相图的粉体组成筛查中定位, 并经反复退火、研磨以及多种衍射与成分分析方法确认 [18]。因此, 目标相目前缺少的不是又一个孤立温度, 而是 Ba–Y–Zn–Si–O 局部相图, 以及与每个组成坐标对应的定量相分析。

6.2 单晶证据与块体相纯窗口的区别

目标相的直接报道以单晶衍射确认了结构, 但现有资料未同时给出可独立复现的投料、热历史和块体相分数 [1]。无 Zn 系列的陶瓷研究则表明, 即使已形成主相, 块体样品仍可能含有第二相和处理介质带入的污染 [18, 44]。因此, 复现实验至少需要两类互补表征: 以单晶或先进衍射方法确认结构模型, 以定量 PXRD/Rietveld 测定整批样品中的目标相比例。二者缺一, “获得目标晶体” 即不能等同于 “建立相纯制备方法”。

6.3 局部相图: 连接复现与发现的核心实验

$\text{Ba}_5\text{Y}_{13}[\text{SiO}_4]_8\text{O}_{8.5}$ 的发现表明, 即使 $\text{BaO}\text{--}\text{Y}_2\text{O}_3\text{--}\text{SiO}_2$ 相区已知多种化合物, 新相仍可能位于竞争相或玻璃区的边界。研究者依据总体组成、已知相比例和成分分析逐轮更新下一批投料, 才逐步缩小目标区域 [18]。含 Zn 体系更需要这一策略, 因为 Zn 的引入会同时改变阳离子数、氧计量以及可能的液相行为。相图实验可区分三种情形: 窄组成的线化合物、无 Zn 系列中的有限固溶范围, 以及仅沿特定液相路径形成的亚稳晶相。与反复尝试单一温度相比, 这三种结果均能提供更多的结构信息。

7 相关化合物的合成方法

本节按相形成过程比较相关化合物的合成方法, 而不逐篇罗列文献。图 3 概括可比较的实验项目, 表 2 保留数值和文献出处。以下仅讨论相关研究提供的方法信息, 不将任何路线改写为 $\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{Zn}[\text{O}(\text{SiO}_4)]_8$ 的候选配方。

7.1 高温溶液法路线

Y–Si–O 体系的文献首先表明, “获得晶体” 不等于 “结构归属正确”。以 Na_2MoO_4 为助熔剂得到的 $\beta\text{-Y}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ 伴有其他硅酸盐晶体, 最终物相归属由单晶结构测定确认; 此类研究可在营养物与助熔剂配比、坩埚加盖、缓冷和晶体分离方面提供参照, 但不能给出目标相的稳定范围 [33]。以 ^{89}Y MAS-NMR 重新考察 $\text{Y}_2\text{Si}_2\text{O}_7/\text{Y}_2\text{SiO}_5$ 多晶型的研究表明, 局域探针可补充衍射方法以区分多晶型, 但不能单独证明目标相的相形成 [6]。Y–Si–O 合成综述和经典的稀土硅酸盐晶体化学分类可统一多晶型与硅酸根聚合度的术语, 但不能替代原始实验数据 [13, 34]。

在 Ba–Zn–Si–O 体系中，开放体系高温溶液法研究仅确认了 $\text{Ba}_3\text{Zn}_4\text{Si}_4\text{O}_{15}$ 的结构和路线类别，精确批料与热历史仍记为未报道 [2]。 Zn_2SiO_4 的早期熔融溶液生长研究表明，缓冷过程、晶体分离方法和助熔剂组成必须同时给出；含 Pb/F 的条件还涉及毒性、挥发和废物处置审查，不能作为默认选择 [15]。来源明确的无坩埚熔体研究和 $\text{Y}_2\text{SiO}_5/\text{Y}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ 高温结晶研究，可在容器接触、自发生核和结构鉴定方面提供参照，但不能证明目标相具有相同的熔体生长行为 [10, 27]。Leonyuk 的另一篇文献仅有题名层面的证据，只能确认其单晶对象和结构精修，不能据此判断合成方法 [26]。

对目标实验的启示。 应分别列出投料与助熔剂组成，注明容器接触情况，并完整记录冷却与分离过程；晶体结构、块体衍射和成分分析需配套进行。相关化合物的具体数值、Pb/F 体系的适用性以及由晶体外形推定目标相归属，均不能直接外推。

7.2 固相反应路线

BaMSiO_4 ($\text{M}=\text{Co}, \text{Zn}, \text{Mg}$) 经单晶 X 射线衍射和粉末中子衍射建立了填充磷石英型 (stuffed tridymite) 同构系列，说明同价四面体位取代可保持母体拓扑，但该骨架不能等同于目标相的零维混合构筑 [29]。单斜 $\text{Ba}_2\text{ZnSi}_2\text{O}_7$ 的单晶精修和单斜 $\text{Ba}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$ 的结构报道分别提供了 Zn 和 Mg 参照；二者可用于识别竞争相和检查取代风险，但不能据此断言其与目标相同构 [3, 20]。

受控取代系列示范了组成、结构、热历史与表征的配套报道方式。Ba/Sr 取代物由 SCXRD 与 EDS 联合确认； $\text{BaZn}_{2-x}\text{Co}_x\text{Si}_2\text{O}_7$ 以及 Ba/Sr–Zn–Si/Ge 系列的 HT-XRD 结果给出了与组成相关的结构保持区和相边界。这些研究说明，名义取代量必须与实际组成和原位结构结果对应，不能跨体系量化目标相的 Y/Zn 容限 [24, 36, 38]。 $\text{BaZn}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ 固溶体综述可梳理热膨胀随组成变化的背景，但不能替代单个原始烧结批次 [37]。含 $\text{Ba}_{1-x}\text{Sr}_x\text{Zn}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ 的微晶玻璃研究同样只提供功能与晶化背景，不能作为目标相的直接合成依据 [39]。多气氛 $\text{Ba}_2\text{ZnSi}_2\text{O}_7$ 陶瓷的对照研究表明，气氛变化必须结合 Zn 损失、第二相和表面价态解释，不能仅凭介电性能变化判断结构稳定性 [50]。

对目标实验的启示。 应并列给出化学计量称量、复磨复烧、气氛和实际组成，并采用 PXRD/Rietveld、成分分析及必要的 HT-XRD 表征。相关研究中的同价取代、热膨胀或介电性能结果，不能直接改写为目标相的异价取代机制、相纯范围或还原稳定性。

7.3 机械化学预活化与提拉法工艺参照

机械化学研究仅支持“预活化可能改变后续相形成路径”这一认识。钇氧磷灰石研究给出了空气中 256 rpm、1–3 h 以及玛瑙罐和玛瑙球的机械处理条件；处理后仍需热处理，且多个 Y–Si–O 相共存。这些数值仅描述该混相体系，不能直接套用为目标相的活化条件 [41]。 Y_2SiO_5 粉体研究仅明确报道了 LiYO_2 辅助的固–液相烧结以及显微、XRD 和 SEM–EDS 表征，不能因研究对象为粉体而归为机械化学方法 [45]。

提拉法研究提供了熔体、铈坩埚、气氛、 SiO_2 挥发、提拉与旋转以及退火等方面的参照。 Y_2SiO_5 的生长、形貌和光谱联合研究说明，晶体生长后仍需进行结构和成分鉴定。稀土正硅酸盐的早期提拉法研究及后续学位论文可用于规范工艺参数的报道，但目前尚无目标相的提拉法生长证据 [4, 7, 31, 47]。

对目标实验的启示。 可参照机械化学活化过程中的污染检查，以及提拉法对熔体、坩埚和挥发的控制；同时必须验证块体相组成、实际元素比、夹杂和单晶结构。普通混匀不能称为机械化学活化， $\text{Y}_2\text{SiO}_5/\text{Ln}_2\text{SiO}_5$ 的可提拉性也不等同于目标相的可提拉性。所有数值均以表 2 所列原始文献数据为限。

8 产物的结构与组成表征

图 3 右侧列出的四类表征分别针对不同问题，不能相互替代：单晶或先进衍射方法确认结构模型，PXRD/Rietveld 判断块体相组成，化学分析和显微观察检查实际元素比与污染，高温实验界定特定气氛和热历史下的稳定范围。表 3 的“产物与表征”栏据此限定每条实验记录可支持的结论。缺少某类数据时，仅对相应结论保持谨慎，不能以其他方法补足。

8.1 结构模型

单晶 X 射线衍射可将目标相的判断落实到实测晶体的结构模型；目前的直接研究正是据此鉴定 $\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{Zn}[\text{O}(\text{SiO}_4)]_8$ [1]。在无 Zn 的相关 Ba-Y 硅酸盐中，单晶精修揭示了非化学计量调制结构，cRED、同步辐射 PXRD 与中子精修的组合确认了独立的四方 Ba-Y 相区 [18, 43]。其他单晶或同步辐射研究确立了各自 Ba-Y、Ba-Zn-Si 化合物的结构，但结论仅适用于相应化合物 [30, 51]。单晶结构能证明被测晶体与精修模型一致，却不能单独证明整批样品相纯，也不能将名义投料组成等同于实测位点占据；局域谱学至多补充多晶型辨析，不提供目标相的直接相形成证据 [6]。

8.2 块体相组成

PXRD/Rietveld 面向块体样品，重点分析相分数、未指标化衍射峰以及相同热历史下的晶型差异。Ba-Y 陶瓷研究通过粉末衍射发现了第二相，独立相区研究将同步辐射粉末数据与其他衍射方法结合以确认相组成 [18, 44]；Ba-Zn-Si 研究也利用 X 射线、中子或同步辐射数据区分块体晶型与结构模型 [28, 51]。因此，PXRD/Rietveld 可支持块体相组成和杂相判断，但峰位相似或主相出现均不能自动推出相纯度，也不能替代单晶位点占据判断。对仅报道固相转变或热致变化的研究，本文仅借鉴其表征方法，不将题名中的“优化”视为目标相判据 [9, 23]。

8.3 实际组成与污染

名义配比、局部测点组成和样品整体组成需要分别记录。EDS、EPMA 或 ICP 可检查晶粒间的成分差异、外来相和处理介质带入。无 Zn 的 Ba-Y 陶瓷研究将第二相与玛瑙来源的 SiO_2 污染同时纳入分析 [44]; 独立 Ba-Y 相区研究以 EDS 配合多种衍射方法约束组成和结构 [18]; Ba/Sr-Zn-Si 相关化合物则以单晶结构和 EDS 联合确认自身的组成关系 [38]。这些方法仅能说明测点或取样体积内检测到的元素, 不能凭少量测点判断整批样品的均匀性, 也不能将烧前名义配比直接改写为烧后化学式。显微、热学和光谱联合测试可为掺杂或晶体生长提供过程参照, 但不承担目标相的组成结论 [31, 35]。

8.4 高温稳定性

HT-XRD、热分析、热膨胀测量和多气氛实验考察材料在特定热历史或气氛下的变化, 不能替代室温结构鉴定。BaZn₂Si₂O₇ 的低温相与高温相由中子与 X 射线衍射区分, 说明原位高温相不能等同于冷却后产物 [28]; Zn/Co 及 Ba/Sr-Zn-Si/Ge 相关研究进一步将取代组成与热稳定性或相边界联系起来 [24, 36]。相关陶瓷在特定还原气氛中的耐受性仅可作为气氛参照, 不能证明目标相具有相同的稳定性 [50]。高温实验可界定已发表体系的转变、分解或气氛耐受范围, 但原位信号不能单独证明冷却后样品相纯; 缺少相应数据时, 稳定性结论保持未确定。

四类表征共同限定结论的适用范围: 单晶或先进衍射确认结构模型, 粉末衍射判断块体相组成, 化学分析检验实际元素比与污染, 高温实验界定热历史与气氛边界。只有将这些结果与同一批次的合成条件对应, 才能讨论目标相是否已复现, 以及相关工艺可外推的范围。

9 常见实验问题与适用范围

只有将失败或异常结果与组成、实验条件及产物表征一并记录, 才能判断方法的适用范围。本节讨论相竞争、污染与挥发、气氛与晶型、资料缺失以及环境、健康与安全 (EHS) 限制; 内容限于已发表条件, 不将这些边界改写为新的实验方案。

相区与相竞争。 Ba-Y 硅酸盐系列的系统性助熔剂法生长比较表明, 相形成结果必须结合组成和路线变量解读, 不能孤立提取某一热处理条件作为通用条件 [42]。后续研究通过非化学计量结构的重新审定、陶瓷组成系列和多种衍射方法, 揭示了调制结构、第二相以及竞争相或玻璃区 [18, 43, 44]。这些结果仅界定各自考察的组成范围, 不能证明未覆盖区域不存在其他相。机械化学研究仅提示预活化可能影响后续相形成, 不能将某个负结果解释为目标相的固有相界 [41]。因此, 表 2 和表 3 中的产物、表征和合成条件必须出自同一文献, 杂相或玻璃也不能脱离组成和热历史单独解释。

污染、挥发与助熔剂边界。 无 Zn 的 Ba-Y 陶瓷研究将第二相与玛瑙来源的 SiO_2 污染关联到具体处理流程, 说明表观配比偏离应先检查原料和处理过程, 不能自动视为真实固溶的证

据 [44]。Y-Si-O 体系的提拉法研究可提供熔体、坩埚、气氛和提拉条件的参照，但现有资料不足以判断目标相是否发生 Zn 或 Si 挥发 [47]。含铅、含氟助熔体系曾用于 Zn-Si-O 晶体生长，但这些早期条件仅用于比较缓冷、分离和助熔剂作用，不能作为目标相的材料选择依据 [15]。因此，应分别记录研磨介质带入、开放体系的物质损失以及助熔剂残留或相选择；文献未给出烧前后组成或残留分析时，本文不指定具体的失败机理。

气氛与晶型。 BaZn₂Si₂O₇ 的低温单斜相与高温正交相由 X 射线和中子衍射区分，说明原位高温相与冷却后产物不可互换 [28]。高温衍射还显示，Zn/Co 取代以及 Ba/Sr-Zn-Si/Ge 固溶体组成与相稳定性或晶型边界联动；组成、温度和观察时点缺少任一项，均不足以定义稳定范围 [24, 36]。相关 Ba-Zn-Si 陶瓷的抗还原报道仅说明该化合物在已发表条件下经过气氛耐受性考察，不能外推为目标相的还原稳定性 [50]；其他热膨胀与高温衍射比较也仅作为热致变化的参照 [23]。

资料缺失与 EHS。 部分文献仅给出合成方法或结构结论，未同时报道配比、温度-时间、气氛、坩埚和冷却等完整信息 [1, 2, 9, 20, 48]。这表示本文尚未取得相应资料，既不等于原文未作报道，也不等于实验中没有该步骤；表 2 以“—”标记并保留这一边界。资料越不完整，可借鉴的具体条件越少。EHS 边界同样仅按已发表条件描述：含 Ba 粉体、高温挥发性物质、早期文献中的 Pb/F 助熔剂条件以及坩埚相容性和废物流均需单独审核，其中 Pb/F 路线尤其不能由早期实例改写为推荐方案 [15]。任何复用均须经过独立的 EHS、容器相容性和废物分流审核；本文不补写具体操作参数，也不对未报道的通风、防护、设备和废物分类作合规推定。

上述四类边界不能合并为一个未经验证的失败机理。相竞争仅在已发表的组成和热历史范围内成立；污染或物质损失需要介质、烧前后组成或残留分析的支持；气氛和晶型判断必须保留观察温度及冷却后的状态；资料缺失仅说明当前认识的限度。因此，文献仅报道“伴随”或仅给出结构结果时，正文使用“伴随”或“一致”，而不用“导致”。这样既保留了负结果和成功记录，也避免将未报道项、工艺异常和真实相区混为一谈。

10 优先研究方向与实验设计

以下方案由既有证据和模型候选共同提出，均为实验假设，而非已经验证的目标相配方。建议按“局部相图-位点占据/氧计量-晶体生长-类比取代”的顺序推进；前一阶段的相组成结果决定后一阶段是否值得开展。

10.1 方向一：目标组成附近的局部相图

第一优先级是在 Ba₅Y₁₂ZnSi₈O₄₀ 周围建立小步长组成网格。基础前驱体采用模型排名第一且化学上常规的 BaCO₃、Y₂O₃、ZnO 和 SiO₂，目标化学计量对应 5:6:1:8 的摩尔比。本方向属于模型预测，待实验验证。建议先按无 Zn 固相研究的温区分段筛查：约 1000 °C、12 h 进行初始反应，复磨后在 1300 °C、24 h 退火，并依据 PXRD 结果决定是否重复；只有在仍存

在明显未反应物且失重和坩埚相容性可控时,才增设 1450–1600 °C 的短时间节点。温度和时间取自相近 Ba–Y 固相研究的筛查区间 [18, 44], 仅用于安排实验矩阵, 不表示目标相必然在这些条件下形成。

组成轴至少应包含: (i) 目标点附近 Ba/Y 比的小幅偏离; (ii) Zn 含量的变化; (iii) 与氧计量相关的无 Zn 参照相。每个样品均记录烧前和烧后质量、热历史和冷却方式, 并以定量 PXRD/Rietveld、SEM–EDS/EPMA 以及必要的 ICP 分析给出相组成与实际元素比。若出现玻璃或多相边界, 应在该区域加密取样, 而不是仅保留最理想的衍射图谱。

10.2 方向二: Zn–Y–氧计量耦合

一个可检验的电荷平衡系列为

$$\text{Ba}_5\text{Y}_{13-x}\text{Zn}_x[\text{SiO}_4]_8\text{O}_{8.5-x/2}, \quad 0 \leq x \leq 1.25,$$

其中 $x = 0$ 对应已报道的无 Zn 四方参照相, $x = 1$ 在元素计量上对应目标组成。建议以 $x = 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25$ 为首轮离散点。本方向属于模型预测, 待实验验证。前驱体仍采用 BaCO_3 、 Y_2O_3 和 SiO_2 , 以 ZnO 调节 Zn 含量; 该表达式仅为电荷平衡假设, 不预设 Zn 的真实位点占据或氧空位分布。判断时应同时考察晶胞参数的连续性、相分数、实际 Zn/Y 比和位点占据精修; 条件允许时, 中子衍射或独立的氧含量与价态测量可进一步区分 Zn 取代、氧缺陷与两相混合。

该系列的科学价值高于单点复现: 结构参数连续变化支持有限固溶; 晶胞参数基本不变而两相比例变化则更接近两相区; 仅在 $x \approx 1$ 出现新衍射峰则提示线化合物。三种结果均能约束目标相的形成机制。

10.3 方向三: 固相反应与高温溶液法晶体生长并行

固相反应路线用于定位块体相区, 高温溶液法路线用于获得可供 SCXRD 分析的晶体。本方向属于模型预测, 待实验验证。高温溶液法路线可以 Ba–Y–Si–O 体系中已验证的 $\text{K}_2\text{CO}_3/\text{MoO}_3$ 助熔体系为对照起点, 前驱体采用方向一的 BaCO_3 、 Y_2O_3 、 ZnO 和 SiO_2 ; 在 1100–1200 °C 范围内设置最高温度, 保温约 3 h, 以 $1\text{--}2 \text{ K h}^{-1}$ 缓冷至约 900 °C, 并系统改变营养物与助熔剂的比例以及 $\text{Y}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比 [25, 42]。这些数值来自无 Zn 同系列的晶体生长, 必须与目标投料的固相反应路线并行比较, 不能称为目标相配方。

每个晶体生长批次至少应报道液相组成、装填率、最高温度、保温时间、冷却速率、分离方法、晶体尺寸和产率; 晶体以 SCXRD 和 EDS 验证, 残余母液以 PXRD 和成分分析检查。若仅得到少量目标单晶而母液组成远离目标组成, 应解释为液相中的选择性生长, 而非块体相区。

表 4: 两步无机逆合成模型给出的首选先驱体组合及其实验用途。所有组合均为模型排序结果（未经化学路线验证）；工艺条件取自相近体系文献，需经相图实验复核。

假设目标	模型首选先驱体	候选池概率	建议实验与判据
Zn 目标	$\text{BaCO}_3 + \text{Y}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 + \text{ZnO}$	0.594	作为局部相图的基础投料；先进行固相筛查，再将单相组成转入助熔剂法晶体生长；以 PXRD/Rietveld 与 SCXRD 分别确定块体相区和结构归属
Mg 类比	$\text{BaCO}_3 + \text{Y}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 + \text{MgO}$	0.522	以 Mg^{2+} 作为同价尺寸对照；沿与 Zn 相同的组成/热历史矩阵筛查；仅当出现新相且实际组成连续变化时，才讨论同一位点取代
Co 类比	$\text{BaCO}_3 + \text{Y}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 + \text{Co}_3\text{O}_4$	0.298	以空气气氛为首轮条件；测定实际组成和相分数；避免将第二相误判为结构取代

10.4 方向四：Mg/Co 类比与模型先驱体

本文调用本地两步无机逆合成模型，对三个元素式进行了 Top-5 组合预测。模型对 Zn、Mg 和 Co 目标的首选组合均保留 BaCO_3 、 Y_2O_3 和 SiO_2 ，第四种原料分别为 ZnO、MgO 和 Co_3O_4 ；三种首选组合在各自候选池中的概率分别为 0.594、0.522 和 0.298。本方向属于模型预测，待实验验证。表 4 将模型输出转化为可检验的最小实验。模型仅依据元素计量提出先驱体组合，不用于判断硅酸根结构单元；正文始终保留目标文献所用的结构式。

模型给出的其余 Zn 路线包含额外的 BaO、 BaF_2 、 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 或非标准的数据库标签，其概率均明显低于首选组合，不应并列推荐。额外 Ba 源会改变局部相图； BaF_2 增加含氟挥发物和废物流的风险；非标准标签还可能反映训练数据的标准化问题。Mg 路线中的 MgCO_3 可作为单独的前驱体形态对照，但不应与 MgO 同时加入；Co 的多种氧化物先驱体不应视为三个等价方案。

10.5 面向科学发现的实验组织

每轮实验应以“最大化可区分结论”为标准，而不是仅以获得晶体为目标。信息量最大的组合为：(i) 小步长组成网格配合定量相分析，建立局部相图；(ii) 同一组成的固相反应与助熔剂法平行实验，区分平衡相区与液相中的选择性成核；(iii) Zn 含量与氧计量联动系列，检验位点和缺陷假设。所有负结果同样予以保存，因为它们决定下一轮的组成选择，并约束“可合成”的边界。

11 结论

$\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{Zn}[\text{O}(\text{SiO}_4)]_8$ 已有可靠的单晶结构和高温溶液法合成证据，但尚无公开证据表明其块体相纯范围已被独立复现 [1]。因此，现阶段不宜给出“最佳配方”，而应明确必须同时控制的变量和表征步骤。

相近体系给出三项一致的认识。第一, Ba–Y–Si–O 体系的相形成对组成坐标、MoO₃ 用量和冷却路径敏感; 无 Zn 四方相还涉及非化学计量、竞争相和玻璃区 [18, 42, 43]。第二, 陶瓷样品中的第二相会改变对名义组成的解释, 单晶归属不能代替块体相定量 [44]。第三, Ba–Zn–Si–O 体系的晶型和相稳定性随热历史和取代组成变化, 因此 Zn 源、冷却路径和观察温度必须联合记录 [24, 28, 50]。这些认识可指导实验设计, 但不能将相关体系的数值直接套用为目标相的条件。

下一阶段信息量最大的工作依次为: (i) 以 BaCO₃、Y₂O₃、ZnO 和 SiO₂ 为基础原料, 在目标组成附近建立局部相图; (ii) 检验 Ba₅Y_{13-x}Zn_x[SiO₄]₈O_{8.5-x/2} 系列, 区分有限固溶、线化合物和两相区; (iii) 并行开展固相反应与高温溶液法晶体生长, 以 PXRD/Rietveld 确定块体相区, 以 SCXRD 确定结构归属; (iv) 在目标相获得独立重复之后, 再以 Mg/Co 类比检验尺寸差异。逆合成模型推荐的氧化物或碳酸盐组合可作为前驱体起点, 但不能替代相图、热历史和结构验证。

最值得立即开展的实验是目标组成附近的小步长局部相图: 以 BaCO₃、Y₂O₃、ZnO 和 SiO₂ 为前驱体, 在相近体系的温区内分段煅烧和退火, 并对每个组成点进行定量 PXRD/Rietveld 以及 EDS 或 EPMA 分析, 优先确定目标相是否存在可重复的块体相区; 随后将近单相组成转入高温溶液法晶体生长, 以 SCXRD 复核结构。此类实验无论成功或失败均能更新假设。小步长组成网格、实际元素比和氧计量、单晶与粉末衍射的交叉验证以及完整保存的负结果, 可构成可迭代的实验依据, 并明确以下问题: Zn 是否进入无 Zn 四方硅酸盐系列, 目标相是否具有可重复的稳定区, 以及晶体生长条件与块体相形成条件是否属于同一相平衡区域。

参考文献

- [1] Aihaimaitijiang Ababaikeri, Xueting Pan, Gulimeikereyi Tuniyazi, Xiangzhan Jiang, Yanhui Zhang, and Dilnur Malik. Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈: a novel non-centrosymmetric silicate with a short ultraviolet cut-off edge featuring [ZnSi₄O₁₆] and [SiO₄] units. *New Journal of Chemistry*, 48(8):3594–3602, 2024. doi: [10.1039/D3NJ04480G](https://doi.org/10.1039/D3NJ04480G).
- [2] Aihaimaitijiang Ababaikeri, Gulimeikereyi Tuniyazi, Yanhui Zhang, and D. S. Malik. Ba₃Zn₄Si₄O₁₅: A novel centrosymmetric silicate with isolated SiO₄ and Si₂O₇ units. *Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie*, 650(18), 2024. doi: [10.1002/zaac.202400026](https://doi.org/10.1002/zaac.202400026).
- [3] T. Aitasalo, Jorma Hölsä, Taneli Laamanen, Mika Lastusaari, L. Lehto, Janne Niittykoski, and F. Pellé. Crystal structure of the monoclinic Ba₂MgSi₂O₇ persistent luminescence material. In *Oldenbourg Wissenschaftsverlag eBooks*, pages 481–486, 2006. doi: [10.1524/9783486992526-080](https://doi.org/10.1524/9783486992526-080).
- [4] Yashar Alizadeh. Spectroscopy and crystal field analysis of rare-earth doped yttrium orthosilicate for quantum information processing. PhD thesis, University of Canterbury, 2021. doi: [10.26021/12446](https://doi.org/10.26021/12446).
- [5] A. I. Becerro and A. Escudero. Revision of the crystallographic data of polymorphic Y₂Si₂O₇ and Y₂SiO₅ compounds. *Phase Transitions*, 77(12):1093–1102, 2004. doi: [10.1080/01411590412331282814](https://doi.org/10.1080/01411590412331282814).
- [6] A. I. Becerro, A. Escudero, P. Florian, D. Massiot, and M. D. Alba. Revisiting Y₂Si₂O₇ and Y₂SiO₅ polymorphic structures by Y-89 MAS-NMR spectroscopy. *Journal of Solid State Chemistry*, 177(8):2783–2789, 2004. doi: [10.1016/j.jssc.2004.03.047](https://doi.org/10.1016/j.jssc.2004.03.047).
- [7] C. D. Brandle, A. J. Valentino, and G. W. Berkstresser. Czochralski growth of rare-earth orthosilicates (Ln₂SiO₅). *Journal of Crystal Growth*, 79(1–3):308–315, 1986. doi: [10.1016/0022-0248\(86\)90454-9](https://doi.org/10.1016/0022-0248(86)90454-9).
- [8] M. J. Buerger. The stuffed derivatives of the silica structures. *American Mineralogist*, 1954. URL https://msaweb.org/AmMin/AM39/AM39_600.pdf.

- [9] Yiyang Cai, Kang Du, Xiaoqiang Song, Changzhi Yin, Mingfei Cheng, Yaodong Liu, Xiaoxiao Li, Wenzhong Lu, and Wen Lei. Optimized crystal structure and microwave dielectric properties of BaZnSi₃O₈-based ceramics. *Journal of the American Ceramic Society*, 107(2):1090–1104, 2024. doi: [10.1111/jace.19513](https://doi.org/10.1111/jace.19513).
- [10] A. N. Christensen. Investigation by the use of profile refinement of neutron powder diffraction data of the geometry of the [Si₂O₇]⁶⁻ ions in the high temperature phases of rare earth disilicates prepared from the melt in crucible-free synthesis. *Zeitschrift für Kristallographie – Crystalline Materials*, 209(1):7–13, 1994. doi: [10.1524/zkri.1994.209.1.7](https://doi.org/10.1524/zkri.1994.209.1.7).
- [11] M. D. Dolan, B. Harlan, J. S. White, M. Hall, S. T. Misture, S. C. Bancheri, and B. Bewlay. Structures and anisotropic thermal expansion of the α , β , γ , and δ polymorphs of Y₂Si₂O₇. *Powder Diffraction*, 23(1):20–25, 2008. doi: [10.1154/1.2825308](https://doi.org/10.1154/1.2825308).
- [12] Andreas Erlebach, Christian Thieme, Carolin Müller, Stefan Hoffmann, Thomas Höche, Christian Rüssel, and Marek Sierka. Thermomechanical properties of zero thermal expansion materials from theory and experiments. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 22(33):18518–18525, 2020. doi: [10.1039/d0cp02975k](https://doi.org/10.1039/d0cp02975k).
- [13] J. Felsche. The crystal chemistry of the rare-earth silicates. *Structure and Bonding*, pages 99–197, 1973. doi: [10.1007/3-540-06125-8_3](https://doi.org/10.1007/3-540-06125-8_3).
- [14] L. W. Finger, R. M. Hazen, and B. A. Fursenko. Refinement of the crystal structure of BaSi₄O₉ in the benitoite form. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 56(10):1389–1393, 1995. doi: [10.1016/0022-3697\(95\)00075-5](https://doi.org/10.1016/0022-3697(95)00075-5).
- [15] E. A. Giess, C. F. Guerci, J. D. Kuptsis, I. F. Chang, and D. J. Robbins. Zn₂SiO₄ crystal growth from molten solutions fluxed with Pb₂ZnSi₂O₇ and fluorides. *Journal of Crystal Growth*, 60(2):219–224, 1982. doi: [10.1016/0022-0248\(82\)90092-6](https://doi.org/10.1016/0022-0248(82)90092-6).
- [16] Liudmila A. Gorelova, Rimma S. Bubnova, Sergey V. Krivovichev, Maria G. Krzhizhanovskaya, and Stanislav K. Filatov. Thermal expansion and structural complexity of Ba silicates with tetrahedrally coordinated Si atoms. *Journal of Solid State Chemistry*, 235:76–84, 2016. doi: [10.1016/j.jssc.2015.12.012](https://doi.org/10.1016/j.jssc.2015.12.012).
- [17] Mingyue Gu, Hu Liu, Xianchao Zhu, Zhanggui Hu, Jiyang Wang, and Yicheng Wu. LiBa₂GaSi₂O₈: A noncentrosymmetric silicate exhibiting wide transmission range and moderate second harmonic generation response. *Inorganic Chemistry*, 64(50):25007–25014, 2025. doi: [10.1021/acs.inorgchem.5c05174](https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c05174).
- [18] Nataliya L. Gulay, Marco Zanella, Craig M. Robertson, Daniel Ritchie, Manel Sonni, Matthew A. Wright, Jon A. Newnham, Cara J. Hawkins, Jayne Whitworth, Bhupendra P. Mali, Hongjun Niu, Matthew S. Dyer, Christopher M. Collins, Luke M. Daniels, John B. Claridge, and Matthew J. Rosseinsky. Navigation through high-dimensional chemical space: discovery of Ba₅Y₁₃[SiO₄]₈O_{8.5} and Ba₃Y₂[Si₂O₇]₂. *Chemical Science*, 15(40):16503–16518, 2024. doi: [10.1039/d4sc04440a](https://doi.org/10.1039/d4sc04440a).
- [19] R. M. Hazen, H. Yang, L. W. Finger, and B. A. Fursenko. Crystal chemistry of high-pressure BaSi₄O₉ in the trigonal (P3) barium tetragermanate structure. *American Mineralogist*, 1999.
- [20] J. W. Kaiser and W. Jeitschko. Crystal structure of the new barium zinc silicate Ba₂ZnSi₂O₇. *Zeitschrift für Kristallographie – New Crystal Structures*, 217(1):25–26, 2002. doi: [10.1524/ncrs.2002.217.1.25](https://doi.org/10.1524/ncrs.2002.217.1.25).
- [21] H. Katscher, G. Bissert, and F. Liebau. The crystal structure of high-temperature Ba₂[Si₄O₁₀]. *Zeitschrift für Kristallographie – Crystalline Materials*, 137(2–3):146–158, 1973. doi: [10.1524/zkri.1973.137.2-3.146](https://doi.org/10.1524/zkri.1973.137.2-3.146).
- [22] Marita Kerstan. Kristallphasen mit hoher Wärmedehnung für kristallisierende Hochtemperatur-Glaslote. PhD thesis, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2015. URL <https://openalex.org/W2172467134>.
- [23] Marita Kerstan, Matthias Müller, and Christian Rüssel. Thermal expansion of Ba₂ZnSi₂O₇, BaZnSi₄O₄ and the solid solution series BaZn_{2–x}Mg_xSi₂O₇ (0 ≤ x ≤ 2) studied by high-temperature X-ray diffraction and dilatometry. *Journal of Solid State Chemistry*, 188:84–91, 2012. doi: [10.1016/j.jssc.2012.01.055](https://doi.org/10.1016/j.jssc.2012.01.055).
- [24] Marita Kerstan, Christian Thieme, Matthias Grosch, Matthias Müller, and Christian Rüssel. BaZn₂Si₂O₇ and the solid solution series BaZn_{2–x}CoxSi₂O₇ (0 < x ≤ 2) as high temperature seals for solid oxide fuel cells studied by high-temperature X-ray diffraction and dilatometry. *Journal of Solid State Chemistry*, 207:55–60, 2013. doi: [10.1016/j.jssc.2013.09.003](https://doi.org/10.1016/j.jssc.2013.09.003).

- [25] Uwe Kolitsch, Maria Wierzbicka-Wieczorek, and Ekkehart Tillmanns. Crystal chemistry and topology of two flux-grown yttrium silicates, BaKYSi₂O₇ and Cs₃YSi₈O₁₉. *The Canadian Mineralogist*, 47(2):421–431, 2009. doi: [10.3749/canmin.47.2.421](https://doi.org/10.3749/canmin.47.2.421).
- [26] N. I. Leonyuk, E. L. Belokoneva, G. Bocelli, L. Righi, E. V. Shvanskii, R. V. Henrykhson, N. V. Kulman, and D. E. Kozhbakhteva. Crystal growth and structural refinements of the Y₂SiO₅, Y₂Si₂O₇ and LaBSiO₅ single crystals. *Crystal Research and Technology*, 34(9):1175–1182, 1999. doi: [10.1002/\(SICI\)1521-4079\(199911\)34:9<1175::AID-CRAT1175>3.0.CO;2-2](https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-4079(199911)34:9<1175::AID-CRAT1175>3.0.CO;2-2).
- [27] N. I. Leonyuk, E. L. Belokoneva, G. Bocelli, L. Righi, E. V. Shvanskii, R. V. Henrykhson, N. V. Kulman, and D. E. Kozhbakhteva. High-temperature crystallization and X-ray characterization of Y₂SiO₅, Y₂Si₂O₇ and LaBSiO₅. *Journal of Crystal Growth*, 205(3):361–367, 1999. doi: [10.1016/S0022-0248\(99\)00233-X](https://doi.org/10.1016/S0022-0248(99)00233-X).
- [28] J. H. Lin, G. X. Lu, J. Du, M. Z. Su, C.-K. Loong, and J. W. Richardson. Phase transition and crystal structures of BaZn₂Si₂O₇. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 60(7):975–983, 1999. doi: [10.1016/S0022-3697\(99\)00004-9](https://doi.org/10.1016/S0022-3697(99)00004-9).
- [29] B. Liu and J. Barbier. Structures of the stuffed tridymite derivatives, BaMSiO₄ (M = Co, Zn, Mg). *Journal of Solid State Chemistry*, 102(1):115–125, 1993. doi: [10.1006/jssc.1993.1013](https://doi.org/10.1006/jssc.1993.1013).
- [30] Shuto Motozawa, Hiromitsu Kimura, Junichi Takahashi, Rayko Simura, and Hisanori Yamane. BaY₁₆Si₄₀O₃₃ containing Ba(SiO₄)₄ orthosilicates. *Acta Crystallographica Section E*, 78(12):1249–1252, 2022. doi: [10.1107/s2056989022011057](https://doi.org/10.1107/s2056989022011057).
- [31] H. Y. Pang, G. J. Zhao, M. Y. Jie, J. Xu, and X. M. He. Study on the growth, etch morphology and spectra of Y₂SiO₅ crystal. *Materials Letters*, 59(28):3539–3542, 2005. doi: [10.1016/j.matlet.2005.06.036](https://doi.org/10.1016/j.matlet.2005.06.036).
- [32] Ana Maria Pires and Marian Rosaly Davolos. Luminescence of europium(III) and manganese(II) in barium and zinc orthosilicate. *Chemistry of Materials*, 13(1):21–27, 2001. doi: [10.1021/cm000063g](https://doi.org/10.1021/cm000063g).
- [33] G. J. Redhammer and G. Roth. β -Y₂Si₂O₇, a new thortveitite-type compound, determined at 100 and 280 K. *Acta Crystallographica Section C*, 59(10):i103–i106, 2003. doi: [10.1107/s0108270103018869](https://doi.org/10.1107/s0108270103018869).
- [34] Ziqi Sun, Meishuan Li, and Yanchun Zhou. Recent progress on synthesis, multi-scale structure, and properties of Y-Si-O oxides. *International Materials Reviews*, 59(7):357–383, 2014. doi: [10.1179/1743280414y.0000000033](https://doi.org/10.1179/1743280414y.0000000033).
- [35] Tejas, A. Princy, S. Masilla Moses Kennedy, Vikash Mishra, M. I. Sayyed, Taha A. Hanafy, and Sudha D. Kamath. Structural, thermal, and optical spectroscopic studies of Sm³⁺-doped Ba₂ZnSi₂O₇ phosphors for optical thermometry applications. *Materials Advances*, 5(24):9756–9773, 2024. doi: [10.1039/D4MA00926F](https://doi.org/10.1039/D4MA00926F).
- [36] Christian Thieme and Christian Rüssel. Negative thermal expansion in Ba_{0.5}Sr_{0.5}Zn₂SiGeO₇. *Materials*, 9(8):631, 2016. doi: [10.3390/ma9080631](https://doi.org/10.3390/ma9080631).
- [37] Christian Thieme and Christian Rüssel. Solid solutions based on BaZn₂Si₂O₇ with thermal expansions from negative to highly positive – a review. *CrystEngComm*, 24(32):5663–5674, 2022. doi: [10.1039/d2ce00667g](https://doi.org/10.1039/d2ce00667g).
- [38] Christian Thieme, Helmar Görls, and Christian Rüssel. Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ – a new family of materials with negative and very high thermal expansion. *Scientific Reports*, 5(1), 2015. doi: [10.1038/srep18040](https://doi.org/10.1038/srep18040).
- [39] Christian Thieme, Martin Schlesier, Eze Oji Dike, and Christian Rüssel. Variable thermal expansion of glass-ceramics containing Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇. *Scientific Reports*, 7(1), 2017. doi: [10.1038/s41598-017-03132-x](https://doi.org/10.1038/s41598-017-03132-x).
- [40] E. Tillmanns and H.-P. Grosse. Refinement of tribarium silicate. *Acta Crystallographica Section B*, 34(2): 649–651, 1978. doi: [10.1107/s0567740878003696](https://doi.org/10.1107/s0567740878003696).
- [41] George Tzvetkov and N. Minkova. Effects of mechanochemical treatment on yttrium oxyapatite formation. *Journal of Materials Synthesis and Processing*, 9(3):125–130, 2001. doi: [10.1023/A:1013293329770](https://doi.org/10.1023/A:1013293329770).
- [42] Maria Wierzbicka-Wieczorek, Patrick K. Krug, and Uwe Kolitsch. High-temperature flux growth as a tool for the preparation of mixed-framework Metal-Y silicates: A systematic evaluation of the influence of experimental parameters. *Crystal Growth & Design*, 17(2):590–603, 2017. doi: [10.1021/acs.cgd.6b01448](https://doi.org/10.1021/acs.cgd.6b01448).

- [43] Hisanori Yamane, Yuko Suzuki, Rayko Simura, Shuto Motozawa, Junichi Takahashi, and Takahiro Yamada. Synthesis, crystal structure, and dielectric properties of $\text{Ba}_x\text{Y}_{26}\text{Si}_{16}\text{O}_{71+x}$ ($x \approx 10.2$). *Chemistry of Materials*, 36(9):4782–4793, 2024. doi: [10.1021/acs.chemmater.4c00599](https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c00599).
- [44] Hisanori Yamane, Yuko Suzuki, Rayko Simura, and Takahiro Yamada. Microstructure and dielectric properties of $\text{Ba}_x\text{Y}_{26}\text{Si}_{16}\text{O}_{71+x}$ ($x \approx 10.2$) ceramics prepared using a planetary ball mill. *Journal of the Ceramic Society of Japan*, 132(10):597–601, 2024. doi: [10.2109/jcersj2.24080](https://doi.org/10.2109/jcersj2.24080).
- [45] Salih Emre Yıldırım. Y_2SiO_5 Tozu Üretimi Ve Plazma Sprey Tekniği İle Kaplanması. Master's thesis, Sakarya Üniversitesi, 2009. URL <https://hdl.handle.net/20.500.12619/81021>.
- [46] Hitoshi Yusa, Nagayoshi Sata, and Yasuo Ohishi. Rhombohedral (9R) and hexagonal (6H) perovskites in barium silicates under high pressure. *American Mineralogist*, 92(4):648–654, 2007. doi: [10.2138/am.2007.2314](https://doi.org/10.2138/am.2007.2314).
- [47] Shoudu Zhang, Siting Wang, Xingda Shen, Haobing Wang, Heyu Zhong, Shunxing Zhang, and Jun Xu. Czochralski growth of rare-earth orthosilicates— Y_2SiO_5 single crystals. *Journal of Crystal Growth*, 197(4):901–904, 1999. doi: [10.1016/S0022-0248\(98\)00553-3](https://doi.org/10.1016/S0022-0248(98)00553-3).
- [48] Zi-Long Zhao, Wei Hu, Chen-Chen Yang, Jia-Ying Li, Cheng-Han Lei, Li-Hua Li, Jin-Liang Huang, Bok-Hee Kim, and Yong-Jun Gu. Crystal structure, sintering behavior and microwave dielectric properties of monoclinic $\text{Ba}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$ ceramics. *Ceramics International*, 52(23):41059–41065, 2026. doi: [10.1016/j.ceramint.2026.07.034](https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2026.07.034).
- [49] Jiyou Zhong, Shruti Hariyani, Ya Zhuo, Weiren Zhao, Xiang Liu, Jun Wen, and Jakoah Brgoch. Combining experiment and computation to elucidate the optical properties of Ce^{3+} in $\text{Ba}_5\text{Si}_8\text{O}_{21}$. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 22(4):2327–2336, 2020. doi: [10.1039/c9cp05576b](https://doi.org/10.1039/c9cp05576b).
- [50] Zheng-Yu Zou, Kang Du, Xue-Kai Lan, Wen-Zhong Lu, Xiao-Chuan Wang, Xiao-Hong Wang, and Wen Lei. Anti-reductive characteristics and dielectric loss mechanisms of $\text{Ba}_2\text{ZnSi}_2\text{O}_7$ microwave dielectric ceramic. *Ceramics International*, 45(15):19415–19419, 2019. doi: [10.1016/j.ceramint.2019.06.195](https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.06.195).
- [51] Zheng-Yu Zou, Xiao-Qiang Song, Lei Jiang, Chang-Lai Yuan, Wen-Zhong Lu, Yong-Ming Hu, and Wen Lei. Crystal structure and ferroelectric evidence of $\text{BaZnSi}_3\text{O}_8$, a low-permittivity microwave dielectric ceramic. *Chemistry – A European Journal*, 27(19):5992–5998, 2021. doi: [10.1002/chem.202005170](https://doi.org/10.1002/chem.202005170).